

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded systems หรือ Realtime system) มีจุดเริ่มต้นมาจากการต้องการเครื่องมือที่สามารถดูแลตัวเอง สามารถจัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง และระบบสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยมีมนุษย์เป็นเพียงผู้สั่งให้เริ่มทำงานเท่านั้น ในการใช้งานช่วงแรกๆเป็นเพียงการใช้วงจรเกทในการทำงาน แต่ต่อมาเทคโนโลยีต่างๆพัฒนามากขึ้น เริ่มมีการสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ ณ จุดนี้ได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software) ในการทำงาน แต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ยังไม่เป็นมาตรฐาน จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะนำเอาระบบปฏิบัติการเข้าไปฝังไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมต่างๆบนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของระบบสมองกลฝังตัวดังกล่าว

ในอนาคตรบบเทคโนโลยีแบบฝังตัวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหรือในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ ตู้เย็น รถยนต์ หรือเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้นำเอาระบบสมองกลฝังตัวมาใช้อย่างกว้างขวาง ทำให้เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นมีความฉลาดและมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีระบบฝังตัวนั้นจะต้องมีการควบคุมหรือกำหนดคุณสมบัติก่อนการทำงาน ดังตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้าที่ทำงานได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องมีการควบคุมหรือกำหนดค่าคุณสมบัติของชนิดผ้าจึงจะทำให้เครื่องซักผ้าสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

จากคุณสมบัติของลินุกซ์ (Linux) ที่สามารถปรับแต่งเคอร์เนล (Kernel) ให้กระชับัดเหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีความเสถียรภาพ ทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เริ่มนำลินุกซ์มาใช้งานเป็นระบบปฏิบัติการในเครื่องมือเครื่องใช้ของตัวเองมากขึ้น และไม่ใช่นำเอาลินุกซ์มาบรรจุในอุปกรณ์เท่านั้นที่น่าสนใจยังมีการนำลินุกซ์ไปประยุกต์ใช้กับระบบงานเฉพาะบางอย่างได้อย่างดีอีกด้วย

สำหรับปริิณูญานิพนธ์นี้มีแนวคิดมาจากโครงการ Trailblazer ของ Silver Jack Resort ซึ่งอยู่ในหนังสือ Embedded Linux®: Hardware, Software, and Interfacing ที่แต่งโดย Carig Hollabaugh ซึ่งเป็นโครงการสำหรับสร้างระบบจัดการการเล่นสกีทั้งหมด ตั้งแต่การควบคุมกระแสไฟฟ้า การจับเวลาการแข่งขันและการสร้างหิมะ เป็นต้น

ในส่วนของปริิณูญานิพนธ์นี้เป็นการจำลองการทำงานระบบเครน (Crane) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ทดสอบวิธีการใช้งาน Embedded Linux ในการควบคุมอุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐาน และยังใช้เพื่อทดสอบความสามารถของ Embedded Linux ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน และความสามารถในการใช้งานกับฮาร์ดแวร์ (Hareware) ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจระบบที่ทำงานแบบฝังตัว (Embedded systems)
2. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของ Embedded Linux System
3. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของ Linux Device Driver
4. เพื่อทำความเข้าใจการออกแบบการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำ Embedded Linux System ไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ประมวลผลแบบอื่นได้
2. สามารถสร้าง Linux Device Driver ได้
3. สามารถออกแบบ Linux Device Driver ให้เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์เฉพาะอย่างได้
4. สามารถนำหลักการการทำงานไปประยุกต์ใช้กับระบบงานที่มีขนาดใหญ่ได้

1.4 ทฤษฎีและแนวความคิดที่ใช้ในการทำงาน

ในปริญญานิพนธ์นี้ผู้จัดทำได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Debian Linux ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการประเภท Unix Clone Operating System ด้วยเหตุที่สามารถรองรับการทำงานกับอุปกรณ์ภายนอกได้มากมายหลายชนิดและจัดหาได้ง่าย ซึ่งจากการทดสอบการทำงานของ Debian Linux เปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการ Unix Clone Operating System ตระกูลอื่นพบว่า Debian Linux สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้ดีกว่า ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก Debian Linux ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไบนารี (Library) และ ฟังก์ชัน (Function) พื้นฐานของลินุกซ์ จึงทำให้ Debian Linux มีความเสถียรภาพและเกิดปัญหาในการใช้น้อย

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ระบบจะต้องทำงานแบบฝังตัว
2. โปรแกรมหลักจะต้องถูกสร้างโดยมีลักษณะเป็น Linux module
3. เครื่องจะต้องสามารถสั่งงานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล
4. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้สามารถใช้ได้ทั้งเว็บ (Web) และคอมมานด์เชลล์ (Command shell)
5. ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
6. เครื่องถูกทำให้เคลื่อนที่โดยใช้สเต็ปมิงมอเตอร์ (Stepping motor)
7. ระบบจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
8. ระบบจะต้องมีส่วนแสดงสถานะของระบบในระหว่างการทำงาน

1.6 วิธีการดำเนินงาน

การทำงานสามารถแบ่งเป็นช่วงหลักๆได้ ดังนี้

1.6.1 ศึกษาข้อมูล

- ศึกษาการทำงานของ Linux Kernel
- ศึกษาวิธีการเขียน Linux Device driver

1.6.2 ออกแบบระบบ

1.6.2.1 กำหนดขอบเขตของโครงการ

1.6.2.2 กำหนดโครงสร้างและการทำงานของระบบโดยรวม

1.6.2.3 ออกแบบโปรแกรม

- คุณสมบัติของโปรแกรม
- โครงสร้างของโปรแกรม
- จำนวนและขนาดของข้อมูลที่ใช้งาน
- สเตทไดอะแกรม (state diagram)
- ซีควเอนซ์ไดอะแกรม (sequence diagram)
- โฟลว์ชาร์ท (flowchart)

1.6.2.4 เลือกเซิร์ฟเวอร์ (Server)

- คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

1.6.2.5 ออกแบบ Crane interface

- คุณสมบัติของ crane interface
- บล็อกไดอะแกรม (block diagram)
- ออกแบบวงจร

1.6.2.6 ออกแบบครนและ โครง (Rack)

- คุณสมบัติของครนและ โครง
- ออกแบบโครงสร้างของครน
- ออกแบบโครงสร้างของ โครง

1.6.3 ติดตั้งและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์

- ติดตั้ง Debian Linux v3.2
- ปรับแต่งระบบ
- ทดสอบการทำงาน

1.6.4 เขียนโปรแกรม

- โปรแกรมควบคุมครน
- โปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งานเว็บ
- ทดสอบการทำงาน

1.6.5 จัดทำส่วนติดต่อกับเครน

- เตรียมอุปกรณ์
- ประกอบวงจรส่วนติดต่อกับเครน
- ทดสอบการทำงาน

1.6.6 จัดทำเครนและโครง

- เตรียมอุปกรณ์
- ประกอบโครง
- ประกอบเครน
- ทดสอบการทำงาน

1.6.7 ผลการทดสอบระบบโดยรวม

- ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์
- ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม
- ปัญหาเกี่ยวกับส่วนติดต่อกับเครน
- ปัญหาเกี่ยวกับเครนและโครง